FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
ENSINADO E APRENDENDO

Atividade 4 – Correlação e Regressão

Professor Cledinaldo Castro Araújo

Para este roteiro de exercícios, utilize o banco de **DadosCorrel**.

A eficiência e a qualidade na rotina envolvem o uso de equipamentos como notebooks e computadores de alta performance. O que muitas pessoas não sabem é que essa eficiência está diretamente relacionada aos componentes, como a memória do notebook, por exemplo.

Além da performance das componentes, outros fatores podem influenciar de forma direta ou indireta o desempenho de um equipamento.

Fonte: https://www.ibm.com/br-pt/topics/oee

Sobre a relação velocidade x desempenho, considere o experimento que avalia a capacidade de uma máquina industrial versus sua velocidade. O experimento utilizou uma mistura de óleo diesel e gás, derivados de materiais destilados orgânicos. O valor da capacidade da máquina em cavalo vapor (HP) foi coletado a diversas velocidades medidas em rotações por minuto (rpm×100). Onde: X = velocidade e Y = capacidade.

1. Monte o diagrama de dispersão;
2. Calcule e interprete o coeficiente de correlação de Pearson (R_{xy});
3. Apresente o modelo estimado através do Método de Mínimos Quadrados;
4. Calcule e interprete o coeficiente de determinação (R^2)
5. Analise a condição de normalidade do resíduo;
6. Determine a ANOVA e interprete a validade do modelo para uma significância de 5%.
7. Apresente a previsão para X = 25 rpm x 100;

Dados:

X	Y	X	Y
22,00	*64,03*	*18,00*	*52,90*
20,00	*62,47*	*16,00*	*48,84*
18,00	*54,94*	*14,00*	*42,74*
16,00	*48,84*	*12,00*	*36,63*
14,00	*43,73*	*10,50*	*32,05*
12,00	*37,48*	*13,00*	*39,68*
15,00	*46,85*	*15,00*	*45,79*
17,00	*51,17*	*17,00*	*51,17*
19,00	*58,00*	*19,00*	*56,17*
21,00	*63,21*	*21,00*	*62,61*
22,00	*64,03*	*23,00*	*65,31*
20,00	*62,63*	*24,00*	*63,89*

Bons Estudos!